Windows Server 2022 – IPv4, IPv6, Routing, DNS und DHCP

Teil 1: 30 Prüfungsfragen. Teil 2: 20 Szenariofragen. Jeweils Multiple Choice mit genau einer richtigen Antwort. Die Lösungen stehen getrennt auf den letzten Seiten.

Teil 1: Prüfungsfragen

IPv4

Frage 1. Wie viele nutzbare Hostadressen bietet ein IPv4-Subnetz mit der Präfixlänge /26?

A) 30
B) 62
C) 64
D) 126

Frage 2. Welche der folgenden IPv4-Adressen liegt in einem privaten Adressbereich (RFC 1918)?

A) 172.32.1.1
B) 172.20.5.4
C) 192.169.1.1
D) 11.0.0.1

Frage 3. Welcher Adressbereich wird bei einem Windows-Client verwendet, wenn kein DHCP-Server erreichbar ist (APIPA)?

A) 127.0.0.0/8
B) 224.0.0.0/4
C) 169.254.0.0/16
D) 192.0.2.0/24

Frage 4. Welche Subnetzmaske entspricht der Präfixlänge /27?

A) 255.255.255.192
B) 255.255.255.224
C) 255.255.255.240
D) 255.255.255.248

Frage 5. Wie lautet die Broadcastadresse des Hosts 192.168.10.70/26?

A) 192.168.10.71
B) 192.168.10.95
C) 192.168.10.127
D) 192.168.10.255

Frage 6. Welche Aufgabe hat das Standardgateway eines Clients?

A) Namen in IP-Adressen auflösen
B) IP-Adressen vergeben
C) Datenverkehr verschlüsseln
D) Pakete in andere Netze weiterleiten, wenn das Ziel nicht im lokalen Subnetz liegt

IPv6

Frage 7. Wie lang ist eine IPv6-Adresse?

A) 128 Bit
B) 64 Bit
C) 32 Bit
D) 256 Bit

Frage 8. Welches Präfix kennzeichnet IPv6-Link-Local-Adressen?

A) fc00::/7
B) 2000::/3
C) fe80::/10
D) ff00::/8

Frage 9. Wie lautet die korrekte Kurzschreibweise von 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001?

A) 2001:db8:1
B) 2001:db8::1
C) 2001::db8::1
D) 2001:db8:0:1

Frage 10. Welche Adresse ist die IPv6-Loopback-Adresse?

A) ::
B) fe80::1
C) ::1
D) ff02::1

Frage 11. Welches Konzept ersetzt in IPv6 den Broadcast?

A) Multicast
B) Unicast-Flooding
C) ARP-Broadcast
D) NetBIOS

Frage 12. Welches Protokoll ersetzt in IPv6 das ARP von IPv4?

A) DHCPv6
B) Neighbor Discovery Protocol (NDP, ICMPv6)
C) RIPng
D) ICMPv4

Routing

Frage 13. Wie zeigen Sie unter Windows Server 2022 per PowerShell die Routingtabelle an?

A) Get-NetRoute (oder route print)
B) Get-DnsClientCache
C) Get-NetAdapter
D) Get-DhcpServerv4Scope

Frage 14. Mit welcher Serverrolle lässt sich Windows Server 2022 als Router (LAN-Routing) betreiben?

A) DHCP-Server
B) Remotezugriff mit Rollendienst Routing
C) Hyper-V
D) WSUS

Frage 15. Welcher Befehl legt dauerhaft eine statische Route zum Netz 10.2.0.0/16 über das Gateway 10.1.0.1 an?

A) route add 10.2.0.0 mask 255.255.0.0 10.1.0.1 -p
B) ip route add 10.2.0.0/16 via 10.1.0.1
C) add-route 10.2.0.0 10.1.0.1
D) netsh route add 10.2.0.0 10.1.0.1

Frage 16. Wie lautet die Standardroute in IPv4?

A) 127.0.0.1/32
B) 255.255.255.255/32
C) 0.0.0.0/0
D) 169.254.0.0/16

Frage 17. Nach welcher Regel wählt Windows bei mehreren passenden Routen zum selben Ziel die Route aus?

A) Die zuletzt hinzugefügte Route
B) Die Route mit der höchsten Metrik
C) Zufällig
D) Längste Präfixübereinstimmung, bei Gleichstand die niedrigste Metrik

Frage 18. Wie aktivieren Sie die Paketweiterleitung (IP-Forwarding) auf einer Netzwerkschnittstelle per PowerShell?

A) Set-NetFirewallProfile -Enabled False
B) Set-NetIPInterface -Forwarding Enabled
C) Enable-NetAdapter
D) Disable-NetAdapterBinding -ComponentID ms_tcpip

DNS

Frage 19. Welchen Standardport nutzt DNS für Abfragen?

A) 25
B) 67
C) 53
D) 443

Frage 20. Welcher DNS-Ressourceneintrag ordnet einem Namen eine IPv4-Adresse zu?

A) A-Eintrag
B) MX-Eintrag
C) PTR-Eintrag
D) SOA-Eintrag

Frage 21. Welcher DNS-Ressourceneintrag ordnet einem Namen eine IPv6-Adresse zu?

A) CNAME
B) NS
C) SRV
D) AAAA

Frage 22. Wofür wird ein PTR-Eintrag verwendet?

A) Zur Vergabe von IP-Adressen
B) Zur Auflösung einer IP-Adresse in einen Namen (Reverse-Lookup)
C) Zur Zuordnung eines Aliasnamens
D) Zur Definition des Mailservers

Frage 23. Was kennzeichnet eine sekundäre DNS-Zone?

A) Eine schreibgeschützte Kopie einer Primärzone, die per Zonenübertragung aktualisiert wird
B) Eine beschreibbare Zone auf jedem DC
C) Eine Zone nur für Weiterleitungen
D) Eine Zone für DHCP-Daten

Frage 24. Wozu dient eine DNS-Weiterleitung (Forwarder)?

A) Zur Spiegelung der Zonendatei
B) Zur Vergabe von IP-Adressen
C) Zur Kerberos-Authentifizierung
D) Anfragen für Namen, die der Server nicht selbst auflösen kann, an einen anderen DNS-Server zu senden

DHCP

Frage 25. Welche vier Schritte umfasst die dynamische IP-Vergabe per DHCP (DORA)?

A) Discover, Offer, Reply, Ack
B) Discover, Offer, Request, Acknowledge
C) Detect, Offer, Renew, Accept
D) Discover, Order, Request, Accept

Frage 26. Was ist in einer Active Directory-Umgebung vor dem produktiven Betrieb eines DHCP-Servers erforderlich?

A) Ein Neustart des Clients
B) Ein statisches Gateway
C) Die Autorisierung des DHCP-Servers in AD
D) Ein Schreibzugriff auf SYSVOL

Frage 27. Wie lange beträgt die Standard-Lease-Dauer eines DHCP-Bereichs (kabelgebunden) unter Windows Server?

A) 1 Tag
B) 8 Tage
C) 30 Tage
D) 1 Stunde

Frage 28. Wozu dient eine DHCP-Reservierung?

A) Zum Sperren eines Bereichs
B) Zum Erhöhen der Lease-Dauer
C) Zur Autorisierung des Servers
D) Um einem Gerät anhand der MAC-Adresse immer dieselbe IP-Adresse zuzuweisen

Frage 29. Was bietet DHCP-Failover ab Windows Server 2012?

A) Hochverfügbarkeit für einen Bereich zwischen zwei DHCP-Servern (Lastenausgleich oder Hot-Standby)
B) Automatische IP-Vergabe ohne Server
C) Verschlüsselung von DHCP-Paketen
D) Ersatz für DNS

Frage 30. Wozu dient ein DHCP-Relay-Agent?

A) Zur Erhöhung der Bandbreite
B) Zur Namensauflösung
C) Zur Weiterleitung von DHCP-Broadcasts über Router in andere Subnetze zum DHCP-Server
D) Zur Verwaltung von Reservierungen

Teil 2: Szenariofragen

Szenario 1

Ein Unternehmen plant Subnetze für Abteilungen mit je bis zu 100 Hosts. Verfügbar ist das Netz 10.10.0.0/16.

Frage: Welche Präfixlänge ist am besten geeignet?

A) /25 (126 nutzbare Hosts)
B) /26 (62 nutzbare Hosts)
C) /27 (30 nutzbare Hosts)
D) /28 (14 nutzbare Hosts)

Szenario 2

Ein Windows-11-Client zeigt die IP-Adresse 169.254.33.12 und hat keinen Zugriff auf das Netzwerk. Im Netz gibt es einen DHCP-Server.

Frage: Was ist die wahrscheinlichste Ursache?

A) Der DNS-Server ist offline
B) Der Client hat keine Antwort vom DHCP-Server erhalten (kein erreichbarer DHCP-Server, Bereich erschöpft oder fehlender Relay)
C) Das Standardgateway ist falsch eingetragen
D) Die Domäne ist gesperrt

Szenario 3

Zwei PCs hängen am selben Switch: PC1 hat 192.168.1.10/24, PC2 hat 192.168.2.20/24. Ein Ping von PC1 zu PC2 schlägt fehl.

Frage: Warum?

A) Der Switch blockiert ICMP
B) Die MAC-Adressen sind identisch
C) Die Geräte liegen in unterschiedlichen IP-Subnetzen; ohne Router oder Layer-3-Switch besteht keine Verbindung
D) DHCP ist deaktiviert

Szenario 4

Sie konfigurieren einen neuen Server: IP 10.0.0.10/24, Gateway 10.0.0.1, DNS 10.0.0.2. Die Schnittstelle heißt "Ethernet". Sie möchten dies per PowerShell tun.

Frage: Welche Befehle sind korrekt?

A) Set-IPConfig 10.0.0.10; Set-Gateway 10.0.0.1
B) New-NetRoute 10.0.0.10; Add-DnsServer 10.0.0.2
C) netsh set ip 10.0.0.10
D) New-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet -IPAddress 10.0.0.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.0.0.1 sowie Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet -ServerAddresses 10.0.0.2

Szenario 5

Ein Server soll die statische IPv6-Adresse 2001:db8:10::10 mit einem 64-Bit-Präfix erhalten (Schnittstelle "Ethernet").

Frage: Welcher Befehl ist korrekt?

A) New-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet -IPAddress 2001:db8:10::10 -PrefixLength 64
B) New-NetIPAddress -IPAddress 2001:db8:10::10/32
C) Set-NetIPv6Address 2001:db8:10::10 255.255.255.0
D) Add-IPv6 -Address 2001:db8:10::10

Szenario 6

Im Netz erhalten Clients per Router-Advertisement (SLAAC) IPv6-Adressen, aber keine DNS-Serverinformationen.

Frage: Wie lösen Sie das Problem?

A) Den IPv6-Stack deaktivieren
B) Zustandsloses DHCPv6 einrichten (bzw. RDNSS im Router-Advertisement), damit DNS-Optionen verteilt werden
C) Alle Adressen manuell vergeben
D) Den Router neu starten

Szenario 7

Eine Anwendung funktioniert nur mit IPv4, und ein Kollege möchte IPv6 auf dem Server über die Registry deaktivieren.

Frage: Was ist die bessere Empfehlung?

A) IPv6 vollständig deaktivieren und Komponenten entfernen
B) IPv6 deaktivieren und Firewall abschalten
C) IPv6 aktiviert lassen und nur die Anwendung/Namensauflösung auf IPv4 ausrichten (ggf. IPv4 bei der Präfixrichtlinie bevorzugen)
D) Den Server auf Windows Server 2008 zurücksetzen

Szenario 8

Ein Windows Server 2022 hat zwei Netzwerkkarten: LAN (10.1.0.5/24) und DMZ (10.2.0.5/24). Er soll den Verkehr zwischen beiden Netzen weiterleiten.

Frage: Was tun Sie?

A) Nichts, Windows routet standardmäßig
B) Zwei Standardgateways auf beiden Karten eintragen
C) Die DNS-Rolle installieren
D) Routing aktivieren (Set-NetIPInterface -Forwarding Enabled bzw. Rolle Remotezugriff/Routing) und auf den Clients den Server als Gateway bzw. Route eintragen

Szenario 9

Der Server 10.1.0.5 hat als Gateway den Router 10.1.0.1. Im Netz 10.2.0.0/24 liegen weitere Server, die über den Router 10.1.0.254 erreichbar sind. Ein Ping dorthin scheitert.

Frage: Wie lösen Sie es?

A) Die Subnetzmaske ändern
B) Eine statische Route hinzufügen, z. B. New-NetRoute -DestinationPrefix 10.2.0.0/24 -NextHop 10.1.0.254 -InterfaceAlias Ethernet
C) Den DNS-Server neu starten
D) DHCP-Bereich erweitern

Szenario 10

Ein Multihomed-Server (LAN und WAN) hat auf beiden Netzwerkkarten ein Standardgateway eingetragen. Die Verbindungen sind unregelmäßig.

Frage: Was ist zu tun?

A) Beide Standardgateways belassen
B) Die WAN-Karte deaktivieren
C) Nur ein Standardgateway konfigurieren und für andere Netze statische Routen verwenden
D) Die Metrik auf 0 setzen

Szenario 11

Clients im Firmennetz haben als DNS-Server 8.8.8.8 eingetragen. Interne Servernamen wie fileserver.contoso.local lassen sich nicht auflösen, Internetnamen schon.

Frage: Wie beheben Sie das?

A) Als DNS-Server den internen DNS-Server (z. B. den DC) eintragen und dort Weiterleitungen für das Internet konfigurieren
B) Die Hosts-Datei aller Clients pflegen
C) Den DHCP-Server neu installieren
D) IPv6 deaktivieren

Szenario 12

Der Webserver web01 (A-Eintrag) soll zusätzlich unter dem Namen intranet.contoso.local erreichbar sein, ohne eine zweite IP-Adresse zu verwenden.

Frage: Was legen Sie in DNS an?

A) Einen zweiten A-Eintrag mit anderer IP
B) Einen CNAME-Eintrag intranet, der auf web01.contoso.local verweist
C) Einen MX-Eintrag
D) Einen PTR-Eintrag intranet

Szenario 13

Der Server app01 hat nach einem Umzug die neue Adresse 10.0.0.50, doch einige Clients verbinden sich weiterhin mit der alten IP.

Frage: Was ist die wahrscheinlichste Ursache und Lösung?

A) Der DHCP-Server ist defekt
B) Die Domäne ist nicht funktionsfähig
C) Die Firewall blockiert Port 53
D) Veraltete Einträge im DNS-Client-/Servercache; Eintrag prüfen, ipconfig /flushdns und Clear-DnsServerCache ausführen (TTL beachten)

Szenario 14

Zwei DNS-Server verwalten die Zone contoso.local: DNS01 (primär) und DNS02 (sekundär). Änderungen am Primärserver erscheinen auf DNS02 nicht.

Frage: Was prüfen Sie?

A) Die Uhrzeit der Clients
B) Die DHCP-Lease-Dauer
C) Die Zonenübertragung (Übertragung an DNS02 erlaubt?) und die Seriennummer der Zone
D) Die Größe der Auslagerungsdatei

Szenario 15

Ein Administrator fragt mit nslookup 10.1.0.5 den Namen eines Servers ab und erhält "Unknown", obwohl der A-Eintrag existiert.

Frage: Was fehlt?

A) Eine Reverse-Lookupzone 0.1.10.in-addr.arpa mit PTR-Eintrag für den Host
B) Ein MX-Eintrag
C) Ein zweiter DHCP-Bereich
D) Ein SRV-Eintrag

Szenario 16

Ihre Firma arbeitet mit dem Partner fabrikam.com zusammen. Anfragen für partner.fabrikam.com sollen direkt an dessen DNS-Server 203.0.113.53 gehen; alle anderen Anfragen wie bisher.

Frage: Welche Funktion richten Sie ein?

A) Eine sekundäre Zone für das Internet
B) Eine bedingte Weiterleitung (Conditional Forwarder) für fabrikam.com an 203.0.113.53
C) Einen zusätzlichen DHCP-Bereich
D) Ein neues Standardgateway

Szenario 17

Ein DHCP-Bereich umfasst 192.168.10.1 bis 192.168.10.254. Die Adressen .1 bis .20 sind für Server mit statischer Konfiguration reserviert.

Frage: Wie verhindern Sie Adresskonflikte?

A) Nichts, DHCP prüft automatisch
B) Den Bereich löschen
C) Die Lease-Dauer auf 1 Stunde setzen
D) Einen Ausschlussbereich 192.168.10.1–192.168.10.20 definieren

Szenario 18

Ein Netzwerkdrucker soll immer die Adresse 192.168.10.150 erhalten, aber weiterhin per DHCP konfiguriert werden (Gateway, DNS).

Frage: Was konfigurieren Sie?

A) Eine DHCP-Reservierung für die MAC-Adresse des Druckers auf 192.168.10.150
B) Einen Ausschlussbereich für den Drucker
C) Eine zweite Domäne
D) Einen Forwarder

Szenario 19

Der DHCP-Server steht im Subnetz 192.168.10.0/24. Clients im Subnetz 192.168.20.0/24 erhalten keine Adresse, im Subnetz 10 funktioniert alles. Ein Router trennt beide Netze.

Frage: Was fehlt?

A) Ein zweiter DNS-Server
B) Ein DHCP-Bereich für 192.168.20.0/24 und ein DHCP-Relay-Agent (IP-Helper) auf dem Router
C) Ein WINS-Server
D) Ein neuer Domänencontroller

Szenario 20

Der einzige DHCP-Server fällt aus, und Clients erhalten keine Adressen mehr. Sie sollen die Verfügbarkeit erhöhen, ohne die Konfiguration zweimal manuell zu pflegen.

Frage: Was implementieren Sie?

A) Einen zweiten, unabhängigen DHCP-Server mit identischen Bereichen ohne Verbindung
B) Statische IP-Adressen für alle Clients
C) DHCP-Failover (Hot-Standby oder Lastenausgleich) zwischen zwei Servern
D) Eine APIPA-Konfiguration

Lösungen Teil 1: Prüfungsfragen

Nr.	Antwort	Begründung
1	B	2^6 = 64 Adressen, abzüglich Netz- und Broadcastadresse = 62 Hosts.
2	B	Privat sind 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 (172.16–172.31) und 192.168.0.0/16.
3	C	APIPA vergibt Adressen aus 169.254.0.0/16 (Link-Local).
4	B	/27 = 27 Netzbits, letztes Oktett 11100000 = 224.
5	C	Das Netz ist 192.168.10.64/26 (64–127); die Broadcastadresse ist .127.
6	D	Für Ziele außerhalb des eigenen Subnetzes wird das Paket an das Standardgateway (Router) gesendet.
7	A	IPv6-Adressen haben 128 Bit (IPv4: 32 Bit).
8	C	fe80::/10 ist Link-Local; fc00::/7 sind Unique-Local, 2000::/3 globale Unicast, ff00::/8 Multicast.
9	B	Führende Nullen entfallen, eine Folge von Nullgruppen wird einmal durch :: ersetzt.
10	C	::1 ist Loopback (entspricht 127.0.0.1); :: ist die unspezifizierte Adresse.
11	A	IPv6 kennt keinen Broadcast; stattdessen werden Multicast-Adressen (z. B. ff02::1) genutzt.
12	B	NDP übernimmt Adressauflösung, Router-Erkennung und mehr.
13	A	Get-NetRoute und route print zeigen die IPv4/IPv6-Routen an.
14	B	Die Rolle Remotezugriff enthält den Rollendienst Routing.
15	A	route add ... -p (oder New-NetRoute) legt die Route dauerhaft an; ip route ist ein Linux-Befehl.
16	C	0.0.0.0/0 (IPv6: ::/0) passt auf alle Ziele ohne spezifischere Route.
17	D	Zuerst zählt die spezifischste Route (längster Präfix), dann die niedrigste Metrik.
18	B	Set-NetIPInterface -Forwarding Enabled aktiviert das Weiterleiten.
19	C	DNS nutzt Port 53 (UDP für Abfragen, TCP für Zonenübertragungen und große Antworten).
20	A	Der A-Eintrag (Host) verknüpft einen Namen mit einer IPv4-Adresse.
21	D	Der AAAA-Eintrag (Quad-A) enthält die IPv6-Adresse.
22	B	PTR-Einträge liegen in Reverse-Lookupzonen (in-addr.arpa, ip6.arpa).
23	A	Sekundärzonen erhalten ihre Daten per Zonenübertragung vom Primärserver.
24	D	Forwarder leiten nicht lokal auflösbare Anfragen weiter, z. B. an den DNS des Providers.
25	B	DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge.
26	C	Nicht autorisierte DHCP-Server vergeben in AD-Domänen keine Adressen (Schutz vor Rogue-DHCP).
27	B	Der Standardwert für Bereiche beträgt 8 Tage.
28	D	Reservierungen binden eine IP-Adresse an eine MAC-Adresse.
29	A	Zwei Server können einen Bereich gemeinsam bereitstellen, im Lastenausgleich oder als Hot-Standby.
30	C	Der Relay-Agent (IP-Helper) leitet Discover-Broadcasts als Unicast an den DHCP-Server.

Lösungen Teil 2: Szenariofragen

Nr.	Antwort	Begründung
1	A	Für 100 Hosts werden mindestens 7 Hostbits benötigt; /25 bietet 126 nutzbare Adressen.
2	B	169.254.x.x ist APIPA und entsteht, wenn kein DHCP-Server antwortet.
3	C	Unterschiedliche Subnetze kommunizieren nur über einen Router.
4	D	New-NetIPAddress setzt IP und Gateway, Set-DnsClientServerAddress den DNS-Server.
5	A	IPv6 wird mit Präfixlänge konfiguriert, nicht mit einer Subnetzmaske.
6	B	Bei SLAAC liefert zustandsloses DHCPv6 zusätzliche Optionen wie DNS-Server.
7	C	Microsoft rät davon ab, IPv6 vollständig zu deaktivieren; die IPv4-Bevorzugung ist die gezielte Alternative.
8	D	IP-Forwarding muss aktiviert werden, und die Clients müssen den Router als Gateway nutzen.
9	B	Für spezielle Zielnetze wird eine statische Route über den passenden Router benötigt.
10	C	Ein Host sollte nur eine Standardroute haben; weitere Ziele werden über statische Routen erreicht.
11	A	Interne Zonen werden nur vom internen DNS aufgelöst; externe Namen erhalten die Clients über Weiterleitungen.
12	B	Ein CNAME ist ein Alias auf einen bestehenden Namen.
13	D	Gecachte Antworten gelten bis zum Ablauf der TTL; Caches lassen sich manuell leeren.
14	C	Sekundärserver erhalten Änderungen per Zonenübertragung; die Seriennummer muss erhöht werden.
15	A	Für die Namensauflösung von IP-Adressen werden Reverse-Lookupzonen und PTR-Einträge benötigt.
16	B	Bedingte Weiterleitungen leiten Anfragen für bestimmte Domänen gezielt weiter.
17	D	Ausschlussbereiche werden nicht vergeben und schützen statische Adressen.
18	A	Reservierungen liefern feste Adressen inklusive der Bereichsoptionen.
19	B	Broadcasts passieren Router nicht; ein Relay leitet sie an den DHCP-Server weiter, und dieser braucht den passenden Bereich.
20	C	DHCP-Failover repliziert Bereiche und Leases zwischen zwei Servern und vermeidet Adresskonflikte.